

Topic 11 練習プリント

ATCはなぜ特定の周波数を見分けられる？ - 第二種電気主任技術者 一次「理論」

固定範囲: RLC共振 / 周波数応答 / ローパス / ハイパス / バンドパス / 遮断周波数 / ゲイン / 位相。実車ATC回路・定数・信号周波数は扱わない。
全12問・五肢択一。基礎3問 / 本試験標準6問 / 複合・ひっかけ3問。

基礎

問1 RCローパスの遮断周波数

$R=2.00\text{ k}\Omega$ 、 $C=0.100\text{ }\mu\text{F}$ のRCローパスの遮断周波数として最も近いものを選べ。

1. 79.6 Hz
2. 159 Hz
3. 398 Hz
4. 796 Hz
5. 1.59 kHz

問2 遮断点の振幅・位相・ゲイン

RCローパスの遮断周波数における振幅比、位相、ゲインの組合せとして正しいものを選べ。

1. $|H|=1$, 0° , 0 dB
2. $|H|=1/\sqrt{2}$, -45° , -3.01 dB
3. $|H|=1/2$, -45° , -6.02 dB
4. $|H|=1/\sqrt{2}$, $+45^\circ$, -3.01 dB
5. $|H|=1/2$, 0° , -3.01 dB

問3 RCハイパスの極限

RとCを直列接続し、R両端を出力とするRCハイパスについて、低周波側と高周波側の振幅比・位相の極限として正しいものを選べ。

1. 低周波: $|H|\rightarrow 1$, 0° / 高周波: $|H|\rightarrow 0$, -90°
2. 低周波: $|H|\rightarrow 0$, -90° / 高周波: $|H|\rightarrow 1$, 0°
3. 低周波: $|H|\rightarrow 1$, $+90^\circ$ / 高周波: $|H|\rightarrow 0$, 0°
4. 低周波: $|H|\rightarrow 0$, $+90^\circ$ / 高周波: $|H|\rightarrow 1$, 0°
5. 低周波・高周波とも $|H|\rightarrow 1$, 0°

本試験標準

問4 RCローパスの周波数応答

$R=1.00\text{ k}\Omega$ 、 $C=0.100\text{ }\mu\text{F}$ のRCローパスに $f=1.00\text{ kHz}$ の正弦波を加える。振幅比と位相として最も近いものを選べ。

1. $|H|=0.500$, -60.0°
2. $|H|=0.707$, -45.0°
3. $|H|=0.847$, -32.1°
4. $|H|=0.847$, $+32.1^\circ$
5. $|H|=1.18$, -32.1°

問5 同じRC直列回路の出力点

RとCを直列接続した同一回路について、C両端を出力とした場合とR両端を出力とした場合の説明として正しいものを選べ。

1. どちらもローパスで、遮断周波数は異なる。
2. どちらもハイパスで、遮断周波数は同じである。
3. C出力はハイパス、R出力はローパスである。
4. C出力はローパス、R出力はハイパスだが、遮断周波数は異なる。
5. C出力はローパス、R出力はハイパスで、遮断周波数は同じである。

問6 直列RLC抵抗出力の中心周波数

$R=20.0\text{ }\Omega$ 、 $L=0.100\text{ H}$ 、 $C=1.00\text{ }\mu\text{F}$ の直列RLC回路で、R両端を出力とする。中心周波数として最も近いものを選べ。

1. 50.3 Hz
2. 159 Hz
3. 318 Hz
4. 503 Hz
5. 1.59 kHz

問7 バンドパスの振幅と位相

問6と同じ形の直列RLC抵抗出力回路で、ある周波数において $\omega L - 1/(\omega C) = R > 0$ となった。このときの振幅比と位相として正しいものを選べ。

1. $|H|=1$, 0°
2. $|H|=1/\sqrt{2}$, -45°
3. $|H|=1/\sqrt{2}$, $+45^\circ$
4. $|H|=1/2$, -90°
5. $|H|=\sqrt{2}$, $+45^\circ$

問8 周波数非依存のRC補償

$Z1=R1/(1+j\omega R1C1)$ 、 $Z2=R2/(1+j\omega R2C2)$ を直列接続し、Z2側を出力とする。 $R1=100\text{ k}\Omega$ 、 $C1=10.0\text{ nF}$ 、 $R2=50.0\text{ k}\Omega$ とする。電圧比を周波数に依存させないためのC2と、そのときの V_{out}/V_{in} の組合せとして正しいものを選べ。

1. $C2=5.00\text{ nF}$, $V_{out}/V_{in}=1/3$
2. $C2=10.0\text{ nF}$, $V_{out}/V_{in}=1/2$
3. $C2=20.0\text{ nF}$, $V_{out}/V_{in}=1/3$
4. $C2=20.0\text{ nF}$, $V_{out}/V_{in}=2/3$
5. $C2=40.0\text{ nF}$, $V_{out}/V_{in}=1/2$

正答・完全解説

正答一覧: 1:4 / 2:2 / 3:4 / 4:3 / 5:5 / 6:4 / 7:2 / 8:3 / 9:3 / 10:2 / 11:4 / 12:3

問1 正答 4

$f_c = 1/(2\pi RC)$ 。 $RC = 2.00 \times 10^{-4} \text{ s}$ なので $f_c = 795.8 \text{ Hz}$ 。 正答4。 Hzで答えるときは 2π を落とさない。

問2 正答 2

遮断点では $\omega RC = 1$ 。 $|H| = 1/\sqrt{2} = 0.7071$ 、位相 $= -45^\circ$ 、 $20\log_{10}(1/\sqrt{2}) = -3.01 \text{ dB}$ 。 正答2。

問3 正答 4

$H = j\omega RC/(1+j\omega RC)$ 。 低周波では $|H| \rightarrow 0$ 、位相 $\rightarrow +90^\circ$ 、高周波では $H \rightarrow 1$ 、位相 $\rightarrow 0^\circ$ 。 正答4。

問4 正答 3

$\omega RC = 2\pi \times 1000 \times 1000 \times 0.100 \times 10^{-6} = 0.6283$ 。 $|H| = 1/\sqrt{1+0.6283^2} = 0.8467$ 、位相 $= -\tan^{-1}(0.6283) = -32.14^\circ$ 。 正答3。

問5 正答 5

C両端なら $H = 1/(1+j\omega RC)$ でローパス、R両端なら $H = j\omega RC/(1+j\omega RC)$ でハイパス。 いずれも $f_c = 1/(2\pi RC)$ 。 正答5。

問6 正答 4

R出力は $H = R/[R+j(\omega L - 1/(\omega C))]$ 。 中心は $\omega L = 1/(\omega C)$ より $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 503.3 \text{ Hz}$ 。 正答4。

問7 正答 2

条件を代入すると $H = R/(R+jR) = 1/(1+j)$ 。 よって $|H| = 1/\sqrt{2}$ 、位相 $= -45^\circ$ 。 正答2。

問8 正答 3

周波数非依存条件は $R_1C_1 = R_2C_2$ 。 $R_1C_1 = 1.00 \text{ ms}$ なので $C_2 = 20.0 \text{ nF}$ 。 電圧比は $R_2/(R_1+R_2) = 1/3$ 。 正答3。

問9 正答 3

$f = 1/[2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}]$ 。 同値なので $f = 1/(2\pi RC) = 1.5915 \text{ kHz}$ 。 実部条件 $R_3/R_4 = R_1/R_2 + C_2/C_1 = 2$ 。 正答3。

問10 正答 2

$G = 20\log_{10}|H|$ より $|H| = 10^{(-6.02/20)} \approx 0.500$ 。 $V_{out} = 8.00 \times 0.500 \approx 4.00 \text{ V}$ 。 正答2。

問11 正答 4

$\omega M = 1/(\omega C)$ より $\omega = 1/\sqrt{MC} = 1.581 \times 10^3 \text{ rad/s}$ 。 $f = \omega/(2\pi) = 251.6 \text{ Hz}$ 。 正答4。

問12 正答 3

正しいのは3。 RLC抵抗出力は共振時に $H = 1$ 、位相 0° 。 1はローパスの高周波極限が0、2はハイパス遮断点が $+45^\circ$ 、4は電圧比なら $20\log_{10}$ 、5は Z2 出力なので $R_2/(R_1+R_2)$ 。

確認事項

固定一次5問・25小問の要求事項へ25/25接続。 二次採用0問、二次数合わせ0件。 実車ATC推測、能動フィルタ、自動制御、Topic 12以降の先取りは0件。